

Huấn luyện hai mô hình

Hai mô hình được huấn luyện trên cùng phần cứng và đánh giá tại các mốc epoch 1, 5 và 10.

PHẦN CỨNG · GPU THỬ NGHIỆM

LAPTOP / DESKTOP PHỔ THÔNG

RTX 4060 / 5060

8 GB VRAM - cấu hình tối thiểu cho thí nghiệm
bs=8 (Transformer), bs=2–4 (Diffusion)

LỰA CHỌN CHÍNH ★

RTX 5060 Ti

16 GB VRAM - hỗ trợ batch size lớn và chuỗi dài
bs=16 (Transformer), bs=8 (Diffusion)

FRAMEWORK & PHẦN MỀM

PyTorch + AMP

AdamW · Mixed Precision (AMP) · Gradient Accumulation → *tiết kiệm VRAM đáng kể*

CẤU HÌNH HUẤN LUYỆN · TRANSFORMER

♪ Khoảng **7 - 8 triệu** tham số, sequence length = 1024

♪ Loss: **Cross-Entropy** trên token tiếp theo

♪ Lưu checkpoint tại các mốc epoch **1, 5, 10, 20, 30**

♪ Thời gian huấn luyện: khoảng 2 - 5 phút/epoch (RTX 4060)

♪ Huấn luyện trong **30 epoch**, không sử dụng Early Stopping.

CẤU HÌNH HUẤN LUYỆN · DIFFUSION

♪ Đầu vào: Piano-roll **88 × 256 @ 24 Hz** (~10,6 giây)

♪ Loss: **MSE** giữa nhiễu dự đoán và nhiễu thật

♪ Cosine Noise Schedule + CFG (drop rate = 10%) + EMA (0.999)

♪ Thời gian huấn luyện: khoảng 3 - 8 phút/epoch (RTX 4060)

♪ Huấn luyện trong 30 epoch.